

1. feladat: Nyaklánc

Egy nyakláncan különböző színű gyöngyök találhatók. Tudjuk, hogy minden szín kezdőbetűje más, így a gyöngyöket a színük kezdőbetűjével adjuk meg. A lánc gyöngyeit egy tetszőleges pontjától kezdve adjuk meg.

Készíts programot, amely beolvassa a gyöngyök számát ($1 \leq N \leq 100$), majd az N gyöngy színét, s ezek alapján kiírja, hogy

- hány féle gyöngy van a nyakláncan
- előfordul-e, hogy 2 egyforma színű gyöngy van egymás után
 - o figyelj rá, hogy a lánc körbe ér
- előfordul-e, hogy M darab egyforma színű gyöngy van egymás után
- hány egyforma gyöngyből áll és milyen színű az egymás mellett levő leghosszabb egyszínű gyöngyökből álló szakasz!

Példa:

Bemenet: $N=12$, gyöngyök: SLLLLPPPPSSS

Kimenet: 5 gyöngy, 5 színű

2. feladat: Csapat

Egy kézilabda meccsen egy csapatból egyszerre 7 játékos lehet a pályán, a csapat többi tagja a kispadon ül. Ismerjük, hogy milyen megszámú játékosok kezdik a mérkőzést, valamint azt, hogy mikor cseréltek (ki helyére ki jött be).

Készíts programot, amely beolvassa a játékosok számát ($7 \leq N \leq 14$) és a cserék számát ($1 \leq M \leq 100$), majd a 7 kezdőjátékos számát, végül a cseréket. Minden cseréről tudjuk, hogy hányadik percben, milyen sorszámú játékos helyére milyen sorszámú játékos jött be. A program ezek alapján írja ki, hogy

- mely játékosok voltak pályán a meccs során
- volt-e olyan kezdőjátékos, aki végig játszott
- melyik játékos hány percet töltött a pályán (a mérkőzés 60 perces)
- kik voltak pályán a meccs végén

Példa:

Bemenet: $N=10$; $M=5$; Kezdőcsapat=1,2,3,4,5,6,7; $M=5$; Cserék: (5. perc,1,10), (5. perc,2,8), (10. perc,10,1), (30. perc,3,10), (35. perc,6,9)

Kimenet: játékos: perc

1: 55, 2: 5, 3: 30, 4: 60, 5: 60, 6: 35, 7: 60, 8: 55

3. feladat: Állomások

Egy nemzetközi vonat több napon keresztül megy az egyik végállomásáról a másik végállomására. Ismerjük minden állomásra az érkezési időt. A vonat a végállomás kivételével minden állomáson pontosan 10 percet várakozik, majd továbbindul.

Készíts programot, amely beolvassa az állomások számát ($2 \leq N \leq 100$), a kezdő állomásról indulási időt ($0 \leq \text{óra} \leq 23$, $0 \leq \text{perc} \leq 59$), majd pedig a további $N-1$ állomásra érkezési időt (óra, perc). A program ezekből számítsa ki, hogy

- milyen hosszú volt a teljes út (időben)
- volt-e két óránál hosszabb szakasz
- hány perc volt a leghosszabb időszak, amikor a vonat sehol sem állt meg;
- a vonat mely állomások között haladt (vagy mely állomásokon állt) éjfélkor

Megjegyzés: Feltehető, hogy két szomszédos állomás közötti menetidő kisebb 24 óránál!

Példa:

Bemenet: $N=7$; indulás=9 óra 20 perc; érkezések: (13,30), (19,45), (4,00), (16,30), (23,55), (6,30).

Kimenet:

Leghosszabb menetidő: 740 perc {a 4. és az 5. állomás között}

Éjfélkor: 3.-4. állomás között halad

Éjfélkor: 6. állomáson áll